1990

Prova de Matemática

20/10/1989 — Sexta-feira — 08:00 às 10:15

Resolução Detalhada e Comentada

15 questões

Enunciados em preto • Resoluções em vermelho

Cada item é resolvido imediatamente após seu enunciado

Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia

Contents

Questões e Resoluções **2**
Questão 1 — Teoria de Conjuntos 2
Questão 2 — Análise de Funções Potência 3
Questão 3 — Série e Número de Euler 5
Questão 4 — Regra da Cadeia Multivariável 6
Questão 5 — Diferenciação Implícita 6
Questão 6 — Otimização Irrestrita 7
Questão 7 — Otimização com Restrição 8
Questão 8 — Perímetro Máximo em Círculo 9
Questão 9 — Sistemas Lineares 10
Questão 10 — Determinantes 11
Questão 11 — Autovalores 13
Questão 12 — Integral Definida 14
Questão 13 — Integral por Partes 15
Questão 14 — EDO de Segunda Ordem 16
Questão 15 — Equações em Diferenças Finitas 18

Gabarito Geral **20**

Questões e Resoluções

Questão 1 *Teoria de Conjuntos*

Dados os conjuntos

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, \quad B = \{1, 3, 5\}, \quad C = \{0\},$$

determine quais das seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas.

(0) $A \times C$ tem 0 elementos.

Conceito central. O **produto cartesiano** $A \times C$ é o conjunto de todos os pares ordenados (a, c) com $a \in A$ e $c \in C$. Sua cardinalidade é $|A \times C| = |A| \cdot |C|$.

Desenvolvimento. Como $|A| = 4$ e $|C| = 1$ (o conjunto C contém o elemento 0), temos:

$$|A \times C| = 4 \cdot 1 = 4.$$

Explicitamente:

$$A \times C = \{(1, 0),\ (2, 0),\ (3, 0),\ (4, 0)\}.$$

Contraexemplo. O item afirma que $A \times C$ tem 0 elementos, mas acabamos de mostrar que tem 4.
Atenção: o erro comum aqui é confundir o elemento $0 \in C$ com o conjunto vazio $\varnothing$. O conjunto $C = \{0\}$ não é vazio — ele contém um elemento, o número zero.
FALSO

(1) $\mathcal{P}(\mathcal{P}(B))$ tem mais de 200 elementos. [Nota: se X é um conjunto, $\mathcal{P}(X)$ é o conjunto das suas partes.]

Conceito central. Se um conjunto X tem n elementos, então seu **conjunto das partes** $\mathcal{P}(X)$ tem 2^n elementos.

Desenvolvimento. $|B| = 3$, logo $|\mathcal{P}(B)| = 2^3 = 8$. Aplicando o conceito novamente:

$$|\mathcal{P}(\mathcal{P}(B))| = 2^{|\mathcal{P}(B)|} = 2^8 = 256.$$

$$|\mathcal{P}(\mathcal{P}(B))| = 256 > 200.$$

Verificação. $2^8 = 256$. ✓
VERDADEIRO

(2) $(A \cap B) \times A$ tem mais de 5 e menos de 10 elementos.

Desenvolvimento. Calculemos $A \cap B$:

$$A \cap B = \{1, 2, 3, 4\} \cap \{1, 3, 5\} = \{1, 3\}.$$

Portanto $|A \cap B| = 2$ e $|A| = 4$, de modo que:

$$|(A \cap B) \times A| = 2 \cdot 4 = 8.$$

$(A \cap B) \times A$ tem 8 elementos, e de fato $5 < 8 < 10$.

VERDADEIRO

(3) $(A \cup B) \times (A \cap B) = (A \cap B) \times (A \cup B)$.

Conceito central. O produto cartesiano **não é comutativo** em geral: $X \times Y \neq Y \times X$ a menos que $X = Y$ ou um deles seja vazio.

Desenvolvimento. Temos $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $A \cap B = \{1, 3\}$. Como $A \cup B \neq A \cap B$, os produtos cartesianos são distintos.

Contraexemplo. O par $(2, 1) \in (A \cup B) \times (A \cap B)$, pois $2 \in A \cup B$ e $1 \in A \cap B$. Porém $(2, 1) \notin (A \cap B) \times (A \cup B)$, pois $2 \notin A \cap B$.
FALSO

(4) $(A \cap B) \cap C = (A \cup B) \cap C$.

Desenvolvimento. Calculemos cada lado:

- $(A \cap B) \cap C = \{1, 3\} \cap \{0\} = \varnothing$, pois $0 \notin \{1, 3\}$.
- $(A \cup B) \cap C = \{1, 2, 3, 4, 5\} \cap \{0\} = \varnothing$, pois $0 \notin \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

Ambos os lados são iguais a $\varnothing$.

Intuição. O elemento 0 não pertence a nenhum dos conjuntos A ou B. Portanto, a interseção de qualquer combinação de A e B com $C = \{0\}$ será sempre vazia.
VERDADEIRO

Gabarito: (0) F | (1) V | (2) V | (3) F | (4) V

Questão 2 *Análise de Funções Potência*

Se $f(x) = x^a$, $x \geq 0$ e $0 < a < 1$, examine as seguintes afirmações:

(0) A função f é crescente.

Conceito central. Uma função é **crescente** em um intervalo se $f'(x) > 0$ para todo x nesse intervalo.

Desenvolvimento. Para $x > 0$:

$$f'(x) = a \cdot x^{a-1}.$$

Como $a > 0$ e $x^{a-1} > 0$ para $x > 0$, concluímos que $f'(x) > 0$ para todo $x > 0$. A função é crescente.

Verificação. Para $a = 1/2$: $f(x) = \sqrt{x}$, que é nitidamente crescente para $x \geq 0$. ✓
VERDADEIRO

(1) A função df/dx é crescente.

Desenvolvimento. A derivada primeira é $f'(x) = ax^{a-1}$. Para verificar se f' é crescente, calculamos a derivada segunda:

$$f''(x) = a(a-1)x^{a-2}.$$

Analisemos o sinal de cada fator para $x > 0$:

- $a > 0$: fator positivo.
- $a - 1 < 0$ pois $0 < a < 1$: fator negativo.
- $x^{a-2} > 0$ para $x > 0$: fator positivo.

Logo $f''(x) < 0$ para todo $x > 0$, o que significa que f' é **decrescente**, não crescente.

Contraexemplo. Para $a = 1/2$: $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. Em $x = 1$: $f'(1) = 0{,}5$. Em $x = 4$: $f'(4) = 0{,}25$. Como $0{,}25 < 0{,}5$, a derivada diminuiu.
FALSO

(2) $\lim_{x\to 0} f(x) = -\infty$.

Desenvolvimento. Como $f(x) = x^a$ com $a > 0$:

$$\lim_{x\to 0^+} x^a = 0^a = 0.$$

Contraexemplo. Para $a = 1/2$: $\lim_{x\to 0^+} \sqrt{x} = 0 \neq -\infty$.
Atenção: como o domínio é $x \geq 0$, não há valores negativos de f, portanto o limite não pode ser $-\infty$.
FALSO

(3) $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$.

Desenvolvimento. Para qualquer $a > 0$:

$$\lim_{x\to\infty} x^a = \infty.$$

Isto ocorre porque potências com expoente positivo crescem sem limite.

Verificação. Para $a = 1/2$: $\lim_{x\to\infty} \sqrt{x} = \infty$. ✓
VERDADEIRO

(4) Se $x > 0$, $y > 0$, então $\dfrac{f(x) + f(y)}{2} > f\left(\dfrac{x+y}{2}\right)$.

Conceito central. Esta desigualdade afirma que f é **convexa**. Porém, como $f''(x) < 0$ (mostrado no item 1), f é na verdade **côncava**.

Desenvolvimento. Pela **desigualdade de Jensen** para funções côncavas:

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{f(x)+f(y)}{2},$$

o que é exatamente o oposto do que o item afirma.

Contraexemplo. Para $a = 1/2$, $x = 1$, $y = 9$:

$$\frac{f(1)+f(9)}{2} = \frac{1+3}{2} = 2,$$
$$f\left(\frac{1+9}{2}\right) = f(5) = \sqrt{5} \approx 2{,}236.$$

Como $2 < 2{,}236$, temos $\frac{f(x)+f(y)}{2} < f\left(\frac{x+y}{2}\right)$, contradizendo o item.
FALSO

Gabarito: (0) V | (1) F | (2) F | (3) V | (4) F

Questão 3 *Série e Número de Euler*

Encontre a parte inteira do limite da série

$$1 + 3 + \frac{3^2}{2!} + \frac{3^3}{3!} + \frac{3^4}{4!} + \cdots$$

Conceito central. A **série exponencial** é dada por $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$, válida para todo $x \in \mathbb{R}$.

Desenvolvimento. Reescrevamos os termos da série:

$$1 + 3 + \frac{9}{2} + \frac{27}{6} + \frac{81}{24} + \cdots = \frac{3^0}{0!} + \frac{3^1}{1!} + \frac{3^2}{2!} + \frac{3^3}{3!} + \frac{3^4}{4!} + \cdots$$

Note que $1! = 1$, de modo que o segundo termo $3 = 3^1/1!$ encaixa perfeitamente. Portanto:

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{n!} = e^3.$$

Cálculo numérico. Sabemos que $e \approx 2{,}71828$, logo:

$$e^3 \approx (2{,}71828)^3 \approx 20{,}0855\ldots$$

A parte inteira de e^3 é $\boxed{20}$.

Verificação. Somando os primeiros termos: $1 + 3 + 4{,}5 + 4{,}5 + 3{,}375 + 2{,}025 + 1{,}0125 + 0{,}4339 + \cdots \approx 20{,}08$. ✓

Intuição. A série converge rapidamente porque o fatorial no denominador cresce muito mais rápido que a potência no numerador.

Gabarito: 20

Questão 4 *Regra da Cadeia Multivariável*

Considere $w = x^3y^2z$, $x = t^2$, $y = t^3$, $z = t^4$. Calcule a derivada $\dfrac{dw}{dt}$ para $t = 1$.

Conceito central. Quando $w = w(x, y, z)$ e cada variável depende de t, a **regra da cadeia** fornece:

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{dz}{dt}.$$

Alternativamente, podemos substituir diretamente e derivar.

Desenvolvimento — Método direto. Substituindo $x = t^2$, $y = t^3$, $z = t^4$:

$$\begin{aligned} w &= (t^2)^3 \cdot (t^3)^2 \cdot t^4 \\ &= t^6 \cdot t^6 \cdot t^4 \\ &= t^{16}. \end{aligned}$$

Derivando:

$$\frac{dw}{dt} = 16\,t^{15}.$$

Para $t = 1$:

$$\left.\frac{dw}{dt}\right|_{t=1} = 16 \cdot 1^{15} = \boxed{16}.$$

Verificação — Regra da cadeia. Calculemos pela fórmula explícita em $t = 1$ (onde $x = y = z = 1$):

- $\dfrac{\partial w}{\partial x} = 3x^2y^2z = 3, \quad \dfrac{dx}{dt} = 2t = 2.$
- $\dfrac{\partial w}{\partial y} = 2x^3yz = 2, \quad \dfrac{dy}{dt} = 3t^2 = 3.$
- $\dfrac{\partial w}{\partial z} = x^3y^2 = 1, \quad \dfrac{dz}{dt} = 4t^3 = 4.$

$$\frac{dw}{dt} = 3 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 1 \cdot 4 = 6 + 6 + 4 = 16. \checkmark$$

Gabarito: 16

Questão 5 *Diferenciação Implícita*

Dado $y - e^{f(x)} = 0$ onde $f(x) = 0{,}12\sqrt{t} - 0{,}02\,t$, determine dy/dt para $t = 9$.

Conceito central. A equação $y - e^{f(t)} = 0$ significa simplesmente $y = e^{f(t)}$. A derivada é obtida pela **regra da cadeia**:

$$\frac{dy}{dt} = e^{f(t)} \cdot f'(t).$$

Desenvolvimento. Com $f(t) = 0{,}12\sqrt{t} - 0{,}02\,t = 0{,}12\,t^{1/2} - 0{,}02\,t$, calculamos:

$$f'(t) = 0{,}12 \cdot \frac{1}{2}\,t^{-1/2} - 0{,}02 = \frac{0{,}06}{\sqrt{t}} - 0{,}02.$$

Para $t = 9$:

$$f'(9) = \frac{0{,}06}{\sqrt{9}} - 0{,}02 = \frac{0{,}06}{3} - 0{,}02 = 0{,}02 - 0{,}02 = 0.$$

Portanto:

$$\left.\frac{dy}{dt}\right|_{t=9} = e^{f(9)} \cdot 0 = 0.$$

$$\left.\frac{dy}{dt}\right|_{t=9} = \boxed{0}.$$

Intuição. O ponto $t = 9$ é um **ponto crítico** de $f(t)$, ou seja, f atinge um extremo local ali. Como $y = e^{f(t)}$ é uma composição monotônica com a exponencial, y também tem derivada nula nesse ponto.

Verificação. $f(9) = 0{,}12 \cdot 3 - 0{,}02 \cdot 9 = 0{,}36 - 0{,}18 = 0{,}18$. Assim $y(9) = e^{0{,}18} \approx 1{,}197$, mas a taxa de variação é zero nesse instante. ✓

Gabarito: 0

Questão 6 *Otimização Irrestrita*

Calcule o comprimento do vetor $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ que minimiza o valor da função $z = e^{x^2} + y^4$.

Nota: a fórmula original continha imagem de equação embarcada em formato antigo (MS Equation Editor, Word 6.0, 1996). A leitura mais provável é $z = e^{x^2} + y^4$.

Conceito central. Para encontrar o mínimo de $z(x, y)$, buscamos pontos onde o **gradiente** se anula: $\nabla z = \mathbf{0}$.

Desenvolvimento. As derivadas parciais são:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x\,e^{x^2},$$
$$\frac{\partial z}{\partial y} = 4y^3.$$

Igualando a zero:

- $2x\,e^{x^2} = 0$. Como $e^{x^2} > 0$ sempre, devemos ter $x = 0$.
- $4y^3 = 0 \;\Rightarrow\; y = 0$.

O único ponto crítico é $(x, y) = (0, 0)$.

Classificação do ponto crítico. Observemos que $e^{x^2} \geq e^0 = 1$ para todo x, com igualdade se e somente se $x = 0$. Além disso, $y^4 \geq 0$ com igualdade se e somente se $y = 0$. Portanto:

$$z(x, y) = e^{x^2} + y^4 \geq 1 + 0 = 1,$$

e a igualdade ocorre exatamente em $(0, 0)$. Logo $(0, 0)$ é um **mínimo global**.
O comprimento do vetor minimizador é:

$$\left\| \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{0^2 + 0^2} = 0.$$

$$\text{Comprimento} = \boxed{0}.$$

Intuição. A função z é soma de dois termos que atingem seus respectivos mínimos simultaneamente na origem. Não há conflito entre eles, e o mínimo global é atingido em $(0, 0)$.

Gabarito: 0

Questão 7 *Otimização com Restrição*

Ache os valores de x_1 e x_2 correspondentes ao máximo da função

$$y = \left(-x_1^2 - x_2^2 + 10x_1 + 10x_2 + 31\right)^{1/2}$$

que satisfazem a equação $x_1 + 2x_2 = 5$. Em cada opção assinale se falsa ou verdadeira:

Conceito central. Maximizar $y = \sqrt{g(x_1, x_2)}$ equivale a maximizar $g(x_1, x_2)$, pois a raiz quadrada é uma função **monótona crescente**. Usaremos **substituição direta** da restrição.

Desenvolvimento. Da restrição $x_1 + 2x_2 = 5$, isolamos $x_1 = 5 - 2x_2$ e substituímos em g:

$$\begin{aligned} g &= -(5 - 2x_2)^2 - x_2^2 + 10(5 - 2x_2) + 10x_2 + 31 \\ &= -(25 - 20x_2 + 4x_2^2) - x_2^2 + 50 - 20x_2 + 10x_2 + 31 \\ &= -25 + 20x_2 - 4x_2^2 - x_2^2 + 50 - 20x_2 + 10x_2 + 31 \\ &= -5x_2^2 + 10x_2 + 56. \end{aligned}$$

Derivando em relação a x_2:

$$\frac{dg}{dx_2} = -10x_2 + 10 = 0 \;\Rightarrow\; x_2 = 1.$$

Como $\dfrac{d^2g}{dx_2^2} = -10 < 0$, trata-se de um **máximo**.
Substituindo de volta: $x_1 = 5 - 2(1) = 3$.

Os valores que maximizam são $x_1 = 3$ e $x_2 = 1$.

Verificação. $g(3,1) = -9 - 1 + 30 + 10 + 31 = 61$, logo $y = \sqrt{61} \approx 7{,}81$. Testando outro ponto na restrição, digamos $x_2 = 0$, $x_1 = 5$: $g(5,0) = -25 + 50 + 31 = 56 < 61$. ✓

(0) 0 e 4.

Verificamos: $0 + 2(4) = 8 \neq 5$. Nem satisfaz a restrição.
FALSO

(1) 2 e 3.

Verificamos: $2 + 2(3) = 8 \neq 5$. Nem satisfaz a restrição.
FALSO

(2) 3 e 1.

Verificamos: $3+2(1) = 5$. ✓ Satisfaz a restrição e coincide com a solução encontrada.
VERDADEIRO

(3) 1 e 0.

Verificamos: $1 + 2(0) = 1 \neq 5$. Não satisfaz a restrição.
FALSO

(4) 4 e 2.

Verificamos: $4 + 2(2) = 8 \neq 5$. Não satisfaz a restrição.
FALSO

Gabarito: (0) F | (1) F | (2) V | (3) F | (4) F

Questão 8 *Perímetro Máximo em Círculo*

Determine o perímetro máximo de um retângulo inscrito no interior de um círculo de raio $\sqrt{2}$.

Conceito central. Um retângulo inscrito em um círculo tem suas quatro **diagonais coincidindo com diâmetros**. Se o retângulo tem lados $2a$ e $2b$, sua diagonal é $\sqrt{(2a)^2 + (2b)^2}$ e deve ser igual ao diâmetro $2r$.

Desenvolvimento. Sejam $2a$ e $2b$ os lados do retângulo. A restrição é:

$$(2a)^2 + (2b)^2 = (2\sqrt{2})^2 \;\Rightarrow\; 4a^2 + 4b^2 = 8 \;\Rightarrow\; a^2 + b^2 = 2.$$

O perímetro é $P = 2(2a + 2b) = 4(a + b)$. Queremos maximizar $a + b$ sujeito a $a^2 + b^2 = 2$.

Pela **desigualdade de Cauchy–Schwarz** (ou pela desigualdade entre média aritmética e quadrática):

$$(a+b)^2 \leq 2(a^2+b^2) = 2 \cdot 2 = 4,$$

logo $a+b \leq 2$, com igualdade quando $a=b$.
Se $a=b$: $2a^2 = 2 \Rightarrow a = 1$, logo $a = b = 1$.

$$P_{\max} = 4(1+1) = \boxed{8}.$$

Verificação. O retângulo ótimo é um quadrado de lado 2. Diagonal: $\sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$, que é o diâmetro do círculo de raio $\sqrt{2}$. ✓

Intuição. Entre todos os retângulos inscritos num círculo, o **quadrado** é o que maximiza o perímetro (e também a área). Isso reflete a simetria do círculo.

Gabarito: 8

Questão 9 *Sistemas Lineares*

Dados

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 9 & 5 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix},$$

determine o vetor correspondente à solução do sistema $Ax = b$. Em cada opção assinale se falsa ou verdadeira.

Conceito central. Antes de resolver o sistema, devemos verificar se ele é **compatível** (consistente). Um sistema linear pode não ter solução se as equações forem contraditórias.

Desenvolvimento. Aplicamos **eliminação de Gauss** à matriz aumentada $[A \mid b]$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 9 & 5 & 3 \\ -1 & 3 & 0 & 5 \end{array}\right]$$

$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 0 & 5 \end{array}\right]$$

$L_3 \leftarrow L_3 + L_1$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 6 & 2 & 6 \end{array}\right]$$

$L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{array}\right]$$

A última linha corresponde à equação $0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 4$, que é impossível. O sistema é **inconsistente** e não admite solução.

Verificação. $\det(A) = 1(0-15) - 3(0+5) + 2(6+9) = -15 - 15 + 30 = 0$. A matriz é **singular**, o que é consistente com a ausência de solução única. O fato de o sistema ampliado ter posto 3 enquanto A tem posto 2 confirma a inconsistência pelo **Teorema de Rouché–Capelli**.

Intuição. Nenhum vetor x pode satisfazer $Ax = b$ simultaneamente, pois as três equações são mutuamente contraditórias. Todos os itens abaixo são necessariamente falsos.
Atenção: um erro típico é tentar resolver o sistema sem verificar a consistência, e escolher uma das alternativas por coincidência parcial. Sempre verifique o determinante ou faça a eliminação completa.

(0) $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 3 \end{bmatrix}^T$.

O sistema é inconsistente — não existe solução.
FALSO

(1) $\begin{bmatrix} -3 & 4 & 5 \end{bmatrix}^T$.

O sistema é inconsistente — não existe solução.
FALSO

(2) $\begin{bmatrix} -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}^T$.

O sistema é inconsistente — não existe solução.
FALSO

(3) $\begin{bmatrix} -5 & 0 & 3 \end{bmatrix}^T$.

O sistema é inconsistente — não existe solução.
FALSO

(4) $\begin{bmatrix} -2 & -1 & 0 \end{bmatrix}^T$.

O sistema é inconsistente — não existe solução.
FALSO

Gabarito: (0) F | (1) F | (2) F | (3) F | (4) F

Questão 10 *Determinantes*

Em cada opção abaixo assinale se falsa ou verdadeira. O determinante da matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

é...

Conceito central. O **determinante** de uma matriz 3×3 pode ser calculado pela regra de Sarrus ou pela expansão por cofatores (Laplace).

Desenvolvimento. Expandindo pela primeira linha:

$$\begin{aligned} \det(A) &= 2 \cdot \det \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} - 4 \cdot \det \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} + 0 \cdot \det \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \\ &= 2(4-0) - 4(0-3) + 0 \\ &= 2 \cdot 4 - 4 \cdot (-3) \\ &= 8 + 12 \\ &= 20. \end{aligned}$$

$\det(A) = 20.$

Verificação — Regra de Sarrus.

$$\begin{aligned} \det(A) &= (2)(2)(2) + (4)(1)(3) + (0)(0)(0) - (0)(2)(3) - (4)(0)(2) - (2)(1)(0) \\ &= 8 + 12 + 0 - 0 - 0 - 0 = 20. \checkmark \end{aligned}$$

(0) Igual a 3.

$\det(A) = 20 \neq 3.$
FALSO

(1) Menor que zero.

$\det(A) = 20 > 0.$
FALSO

(2) Menor que 10.

$\det(A) = 20 > 10.$
FALSO

(3) Maior que 15.

$\det(A) = 20 > 15$. ✓
VERDADEIRO

(4) Maior que 30.

$\det(A) = 20 < 30$.
FALSO

Gabarito: (0) F | (1) F | (2) F | (3) V | (4) F

Questão 11 *Autovalores*

Dada a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$, determine os valores de λ ($\lambda \neq 0$) que satisfazem a equação $Ax = \lambda x$. Assinale cada opção como falsa ou verdadeira.

Conceito central. Os **autovalores** de A são os escalares λ tais que $Ax = \lambda x$ para algum vetor não-nulo x. Reescrevendo como $(A - \lambda I)x = \mathbf{0}$, a existência de solução não-trivial exige $\det(A - \lambda I) = 0$.

Desenvolvimento. O **polinômio característico** é:

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \det \begin{bmatrix} 1-\lambda & 2 \\ -1 & 4-\lambda \end{bmatrix} \\ &= (1-\lambda)(4-\lambda) - (2)(-1) \\ &= 4 - \lambda - 4\lambda + \lambda^2 + 2 \\ &= \lambda^2 - 5\lambda + 6. \end{aligned}$$

Fatorando — procuramos dois números que somem 5 e multipliquem 6:

$$(\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0 \;\Rightarrow\; \lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = 3.$$

Os autovalores são $\lambda_1 = 2$ e $\lambda_2 = 3$.

Verificação. Para $\lambda = 2$: $\det(A - 2I) = \det\left[\begin{smallmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 2 \end{smallmatrix}\right] = -2 + 2 = 0$. ✓
Para $\lambda = 3$: $\det(A - 3I) = \det\left[\begin{smallmatrix} -2 & 2 \\ -1 & 1 \end{smallmatrix}\right] = -2 + 2 = 0$. ✓

Intuição. Autovalores positivos indicam que a transformação A preserva a orientação dos seus autovetores, apenas escalando-os. Também note que $\lambda_1 + \lambda_2 = 5 = \operatorname{tr}(A)$ e $\lambda_1 \cdot \lambda_2 = 6 = \det(A)$.

(0) 1 e -1.

Os autovalores são 2 e 3, não 1 e -1.
FALSO

(1) 2 e 3.

Correto, conforme calculado acima.
VERDADEIRO

(2) -2 e 4.

$(-2)+4=2\neq 5=\operatorname{tr}(A)$. Os valores não somam o traço da matriz.
FALSO

(3) -4 e 5.

$(-4)\cdot 5=-20\neq 6=\det(A)$. O produto não confere com o determinante.
FALSO

(4) -3 e 3.

$(-3)+3=0\neq 5=\operatorname{tr}(A)$.
FALSO

Gabarito: (0) F | (1) V | (2) F | (3) F | (4) F

Questão 12 *Integral Definida*

Calcule o valor de $\displaystyle\int_0^1 (3x+6)^2\,dx$.

Conceito central. Podemos resolver esta integral de duas formas: expandindo o quadrado ou por **substituição** $u=3x+6$.

Desenvolvimento — Expansão direta.

$$(3x+6)^2=9x^2+36x+36.$$

Integrando termo a termo:

$$\begin{aligned}\int_0^1 (9x^2+36x+36)\,dx &= \left[3x^3+18x^2+36x\right]_0^1\\ &=(3+18+36)-(0)\\ &=57.\end{aligned}$$

$$\int_0^1 (3x+6)^2\,dx=\boxed{57}.$$

Verificação — Por substituição. Fazendo $u=3x+6$, temos $du=3\,dx$, ou seja, $dx=du/3$. Quando $x=0$: $u=6$; quando $x=1$: $u=9$.

$$\int_6^9 u^2\cdot\frac{1}{3}\,du=\frac{1}{3}\left[\frac{u^3}{3}\right]_6^9=\frac{1}{9}(729-216)=\frac{513}{9}=57.\ \checkmark$$

Gabarito: 57

Questão 13 *Integral por Partes*

Determine o valor de $\int_0^{\pi} e^t \cos(2t)\,dt$ e assinale cada opção abaixo como falsa ou verdadeira.

Conceito central. Para integrais do tipo $\int e^{at}\cos(bt)\,dt$, existe uma **fórmula direta**:

$$\int e^{at}\cos(bt)\,dt = \frac{e^{at}(a\cos(bt) + b\sin(bt))}{a^2+b^2} + C.$$

Esta fórmula é obtida aplicando **integração por partes** duas vezes e resolvendo a equação resultante.

Desenvolvimento. Aqui $a = 1$ e $b = 2$, logo:

$$\int e^t\cos(2t)\,dt = \frac{e^t(\cos(2t) + 2\sin(2t))}{1+4} = \frac{e^t(\cos(2t) + 2\sin(2t))}{5}.$$

Avaliando nos limites:

$$\text{Em } t = \pi: \quad \frac{e^{\pi}(\cos(2\pi) + 2\sin(2\pi))}{5} = \frac{e^{\pi}(1+0)}{5} = \frac{e^{\pi}}{5}.$$

$$\text{Em } t = 0: \quad \frac{e^{0}(\cos(0) + 2\sin(0))}{5} = \frac{1\cdot(1+0)}{5} = \frac{1}{5}.$$

$$\boxed{\int_0^{\pi} e^t\cos(2t)\,dt = \frac{e^{\pi}}{5} - \frac{1}{5} = \frac{e^{\pi}-1}{5}.}$$

Verificação por partes. Façamos $I = \int e^t\cos(2t)\,dt$. Primeira integração por partes com $u = \cos(2t)$, $dv = e^t\,dt$:

$$I = e^t\cos(2t) + 2\int e^t\sin(2t)\,dt.$$

Segunda integração por partes com $u = \sin(2t)$, $dv = e^t\,dt$:

$$I = e^t\cos(2t) + 2\left[e^t\sin(2t) - 2\int e^t\cos(2t)\,dt\right] = e^t\cos(2t) + 2e^t\sin(2t) - 4I.$$

Logo $5I = e^t(\cos(2t) + 2\sin(2t))$, confirmando a fórmula. ✓

(0) $\frac{1}{5}(e^{2\pi} - 1)$.

O resultado é $\frac{1}{5}(e^{\pi} - 1)$, não $\frac{1}{5}(e^{2\pi} - 1)$.
FALSO

(1) $\frac{1}{3}(e^{\pi} + 1)$.

O denominador correto é 5, não 3, e o sinal dentro dos parênteses é "−", não "+".
FALSO

(2) $e^{2\pi}$.

O resultado é $\frac{e^{\pi}-1}{5} \approx 4{,}23$, enquanto $e^{2\pi} \approx 535{,}5$.
FALSO

(3) $\dfrac{1}{5}(e^{\pi} - 1)$.

Correto, conforme calculado acima.
VERDADEIRO

(4) $\dfrac{2}{3}e^{2\pi}$.

$\frac{2}{3}e^{2\pi} \approx 357$, muito diferente de $\frac{e^{\pi}-1}{5} \approx 4{,}23$.
FALSO

Gabarito: (0) F | (1) F | (2) F | (3) V | (4) F

Questão 14 *EDO de Segunda Ordem*

Dada uma equação diferencial de segunda ordem

$$\frac{d^2y}{dt^2} + a\frac{dy}{dt} + by = c,$$

onde $c \neq 0$, diga quais afirmações são verdadeiras ou falsas.

Conceito central. Esta é uma **EDO linear de segunda ordem com coeficientes constantes** e termo não-homogêneo c. A solução geral é:

$$y(t) = y_h(t) + y_p(t),$$

onde $y_h(t) = C_1y_1(t) + C_2y_2(t)$ é a solução geral da equação homogênea ($c = 0$) e $y_p = c/b$ (assumindo $b \neq 0$) é uma solução particular constante.
Uma propriedade fundamental: se y_1 e y_2 são ambas soluções da equação não-homogênea, então $y_1 - y_2$ satisfaz a equação **homogênea**.

(0) Existem infinitas soluções da equação diferencial.

Desenvolvimento. A solução geral é $y(t) = C_1y_1(t) + C_2y_2(t) + y_p$, onde C_1 e C_2 são constantes arbitrárias. Como há dois parâmetros livres, existem infinitas soluções.
VERDADEIRO

(1) Se $y_1(t)$ e $y_2(t)$ são soluções, então $y_3(t) \equiv y_1(t) + y_2(t)$ também é solução.

Desenvolvimento. Se $y_1'' + ay_1' + by_1 = c$ e $y_2'' + ay_2' + by_2 = c$, então:

$$(y_1 + y_2)'' + a(y_1 + y_2)' + b(y_1 + y_2) = c + c = 2c \neq c.$$

Logo $y_1 + y_2$ **não** satisfaz a equação original.
Atenção: o princípio da superposição só vale para equações homogêneas. Para equações não-homogêneas ($c \neq 0$), a soma de duas soluções não é solução.
FALSO

(2) Se $y_1(t)$ e $y_2(t)$ são soluções e se $a > 0$, $b > 0$, então $y_1(t) - y_2(t)$ converge a 0 quando $t \to \infty$.

Conceito central. A diferença $w(t) = y_1(t) - y_2(t)$ satisfaz a equação **homogênea**: $w'' + aw' + bw = 0$.

Desenvolvimento. A equação característica é $r^2 + ar + b = 0$, com raízes:

$$r = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 4b}}{2}.$$

Se $a > 0$ e $b > 0$, a parte real de ambas as raízes é $-a/2 < 0$, independentemente de $a^2 - 4b$ ser positivo, zero ou negativo. Portanto $w(t) \to 0$ quando $t \to \infty$.

Intuição. Com $a > 0$ e $b > 0$ (amortecimento e restauração ambos positivos), qualquer perturbação do sistema se dissipa ao longo do tempo. As soluções "esquecem" suas condições iniciais e convergem todas para a mesma solução particular.
VERDADEIRO

(3) Se $y_1(t)$, $y_2(t)$ e $y_3(t)$ são soluções, então $y_4(t) \equiv y_1(t) - y_2(t) + y_3(t)$ também é uma solução.

Desenvolvimento. Verificamos diretamente:

$$\begin{aligned} y_4'' + ay_4' + by_4 &= (y_1'' - y_2'' + y_3'') + a(y_1' - y_2' + y_3') + b(y_1 - y_2 + y_3) \\ &= (y_1'' + ay_1' + by_1) - (y_2'' + ay_2' + by_2) + (y_3'' + ay_3' + by_3) \\ &= c - c + c = c. \checkmark \end{aligned}$$

Intuição. A combinação $y_1 - y_2 + y_3$ tem coeficientes que somam $1 - 1 + 1 = 1$. Em geral, qualquer combinação $\alpha y_1 + \beta y_2 + \gamma y_3$ de soluções de uma EDO não-homogênea é solução se e somente se $\alpha + \beta + \gamma = 1$ (combinação **afim**).
VERDADEIRO

(4) Se $y_1(t)$ e $y_2(t)$ são soluções, então $y_3(t) \equiv y_1(t) \cdot y_2(t)$ também é solução.

Desenvolvimento. O produto de soluções de uma EDO linear não gera, em geral, outra solução, pois a linearidade se perde.

Contraexemplo. Considere $y'' + y = 1$ ($a = 0$, $b = 1$, $c = 1$). Duas soluções são:

- $y_1(t) = 1 + \cos t$,
- $y_2(t) = 1 + \sin t$.

O produto é $y_3(t) = (1 + \cos t)(1 + \sin t) = 1 + \cos t + \sin t + \frac{1}{2}\sin(2t)$.
Verificando: $y_3'' + y_3 = (-\cos t - \sin t - 2\sin(2t)) + (1 + \cos t + \sin t + \frac{1}{2}\sin(2t)) = 1 - \frac{3}{2}\sin(2t)$, que não é constantemente igual a 1.
FALSO

Gabarito: (0) V | (1) F | (2) V | (3) V | (4) F

Questão 15 *Equações em Diferenças Finitas*

Dada a equação em diferenças finitas

$$y_{t+2} - 5y_{t+1} + 6y_t = 2,$$

diga quais afirmações são verdadeiras ou falsas:

Conceito central. A **equação característica** associada à parte homogênea é $r^2 - 5r + 6 = 0$.

Desenvolvimento. Fatorando: $(r-2)(r-3) = 0$, logo $r_1 = 2$ e $r_2 = 3$.
A solução geral da homogênea é $y_t^{(h)} = C_1 \cdot 2^t + C_2 \cdot 3^t$.
Para a solução particular, tentamos $y_t^{(p)} = k$ (constante):

$$k - 5k + 6k = 2 \;\Rightarrow\; 2k = 2 \;\Rightarrow\; k = 1.$$

Solução geral: $y_t = C_1 \cdot 2^t + C_2 \cdot 3^t + 1$.

(0) A equação não possui soluções constantes.

Desenvolvimento. Acabamos de mostrar que $y_t = 1$ (constante) é uma solução: $1 - 5 + 6 = 2$. ✓
FALSO

(1) As soluções convergem para 0 quando $t \to \infty$.

Desenvolvimento. A solução geral é $y_t = C_1 \cdot 2^t + C_2 \cdot 3^t + 1$. Como as raízes características são 2 e 3, ambas maiores que 1 em módulo, os termos 2^t e 3^t **divergem** quando $t \to \infty$ (a menos que $C_1 = C_2 = 0$, caso em que $y_t = 1$, que também não converge a 0).
Atenção: para convergência a zero, precisaríamos $|r_i| < 1$ para todas as raízes, o que não ocorre aqui.
FALSO

(2) Toda solução é combinação linear de funções trigonométricas.

Desenvolvimento. Funções trigonométricas aparecem na solução apenas quando as raízes características são **complexas**. Aqui, as raízes 2 e 3 são reais e distintas. As soluções envolvem potências 2^t e 3^t, que são funções exponenciais, não trigonométricas.
FALSO

(3) Se $y_t^{(1)}$ e $y_t^{(2)}$ são soluções, então $y_t^{(3)} \equiv y_t^{(1)} + y_t^{(2)}$ também é solução.

Desenvolvimento. Se $y_{t+2}^{(1)} - 5y_{t+1}^{(1)} + 6y_t^{(1)} = 2$ e $y_{t+2}^{(2)} - 5y_{t+1}^{(2)} + 6y_t^{(2)} = 2$, então para a soma:

$$(y_{t+2}^{(1)} + y_{t+2}^{(2)}) - 5(y_{t+1}^{(1)} + y_{t+1}^{(2)}) + 6(y_t^{(1)} + y_t^{(2)}) = 2 + 2 = 4 \neq 2.$$

Mesmo raciocínio da Questão 14, item (1): a superposição **não vale** para equações não-homogêneas.
FALSO

(4) Se $y_t^{(1)}$, $y_t^{(2)}$ e $y_t^{(3)}$ são soluções, então $y_t^{(4)} \equiv y_t^{(1)} - y_t^{(2)} + y_t^{(3)}$ também é solução.

Desenvolvimento. Verificamos diretamente:

$$\begin{aligned} y_{t+2}^{(4)} - 5y_{t+1}^{(4)} + 6y_t^{(4)} &= (y_{t+2}^{(1)} - y_{t+2}^{(2)} + y_{t+2}^{(3)}) - 5(y_{t+1}^{(1)} - y_{t+1}^{(2)} + y_{t+1}^{(3)}) \\ &\quad + 6(y_t^{(1)} - y_t^{(2)} + y_t^{(3)}) \\ &= 2 - 2 + 2 = 2. \checkmark \end{aligned}$$

Intuição. Novamente, os coeficientes $1, -1, 1$ somam 1, formando uma combinação afim. Assim como na Questão 14, qualquer combinação $\alpha y^{(1)} + \beta y^{(2)} + \gamma y^{(3)}$ com $\alpha + \beta + \gamma = 1$ é solução de uma equação não-homogênea.
VERDADEIRO

Gabarito: (0) F | (1) F | (2) F | (3) F | (4) V

Gabarito Geral — ANPEC 1990 (Matemática)

Questão	(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
1	F	V	V	F	V
2	V	F	F	V	F
3			20		
4			16		
5			0		
6			0		
7	F	F	V	F	F
8			8		
9	F	F	F	F	F
10	F	F	F	V	F
11	F	V	F	F	F
12			57		
13	F	F	F	V	F
14	V	F	V	V	F
15	F	F	F	F	V

Dica de estudo — Sistema binário ANPEC. Na ANPEC, o gabarito de cada questão com itens V/F é codificado em sistema binário: some 2^k para cada item (k) verdadeiro ($k = 0, 1, 2, 3, 4$). Assim, o gabarito numérico da Questão 1, por exemplo, é $2^1 + 2^2 + 2^4 = 2 + 4 + 16 = 22$. Pratique a conversão binária para conferir rapidamente seu resultado no dia da prova.

Nota sobre imagens do arquivo original. Algumas fórmulas do arquivo `Matem_1990.DOC` (Word 6.0, 1996) estavam em formato de imagem embarcada (MS Equation Editor) e podem ter sido reconstruídas com interpretação parcial. Em particular, as Questões 6 e 9 tiveram formulações baseadas na melhor leitura possível das imagens originais.